

题一独立解答（第一完成版）

$n = 3$ 的精确函数域 no-go、标准核缺陷与 D 维障碍

2026 年 9 月 17 日

摘要

本文在题面所限定的核类中完成 $n = 3$ 判定。结论是：不存在同一套 helicity 无关、Mandelstam 一次齐次、无 Mandelstam 分母的局域核，同时满足全部树级关系、一圈全正关系以及一圈单负关系。证明不是数值秩判断，而是在 $\mathbb{Q}(x)$ 上给出四条系数方程的显式左零向量证书；其矛盾为 $0 = x(1 - x)$ ，故对函数域恒等式已经构成 no-go。文中也给出一个标准树级代表的精确一圈缺陷、两个未参与求解的有理点校验，以及保留 μ^2 的 D 维解释。由于 $n = 3$ 已排除题目中的统一核，逻辑上无需再以 $n = 4$ 才否定命题 (Q1)。

1 结论与证据等级

等级	结论
已经证明	在 $n = 3$ 、题面允许的完整一次局域核类中，树级 + 一圈全正 + 任意一个固定位置的单负扇区已经不相容。
已经证明	标准树级代表的一圈全正及三个单负缺陷均为非零有理函数；下文给出稠密四点运动学图上的精确式。
精确低阶检验	新写的 SymPy 脚本在 $\mathbb{Q}(x, z)$ 上重建 29 条系数方程，得到全系统 $\text{rank } A = 9$ 、 $\text{rank}[A b] = 10$ ；五个自动测试全部通过。
尚未闭合	未给出 $n \geq 4$ 的核空间分类；因 $n = 3$ 已否定 (Q1)，这不影响 no-go。单负振幅的完整张量积分约化未在本文逐行重做，只给出 D 维切割结构、最终有理式与独立代数检查。
建议扩张	在积分前保留 dimension-shifted 的 μ^4 box/triangle 系数向量；它精确处理第一个全正障碍，但尚不是一般 n 定理。

2 $n = 3$ 的排序、变量与稠密运动学图

固定硬腿循环次序 $(1, 2, 3)$ ，把 a, b 放入三个循环间隙且不得相邻。循环等价只计一次，得到恰好六个排序

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= (1, a, 2, b, 3), & \sigma_2 &= (1, a, 2, 3, b), & \sigma_3 &= (1, b, 2, a, 3), \\ \sigma_4 &= (1, 2, a, 3, b), & \sigma_5 &= (1, b, 2, 3, a), & \sigma_6 &= (1, 2, b, 3, a). \end{aligned} \quad (1)$$

四点硬运动学只有

$$s = s_{12}, \quad t = s_{23}, \quad u = s_{13}, \quad s + t + u = 0 \quad (2)$$

两个独立 Mandelstam 变量。为把函数域问题化成可直接核验的有理恒等式，取

	1	2	3	P
λ	$(1, 0)$	$(0, 1)$	$(1, 1)$	$(1, z)$
$\tilde{\lambda}$	$(-1, -1)$	$(-1, -z)$	$(1, 0)$	$(0, 1)$

(3)

并令 $(\lambda_a, \tilde{\lambda}_a) = \sqrt{x}(\lambda_P, \tilde{\lambda}_P)$ 、 $(\lambda_b, \tilde{\lambda}_b) = \sqrt{1-x}(\lambda_P, \tilde{\lambda}_P)$ 。直接相乘可见 $\sum_i \lambda_i \tilde{\lambda}_i = 0$ ，且

$$s = 1 - z, \quad t = z, \quad u = -1. \quad (4)$$

除去 $z = 0, 1$ 后，这是一般复四点运动学的稠密图。若候选关系在一般运动学上成立，它在此图上必为 $\mathbb{Q}(x, z)$ 恒等式；因此在此图上得到矛盾足以排除全局候选。

3 振幅输入与 D 维来源

3.1 五点纯 YM

树级 MHV 振幅写作

$$A_5^{(0)}(q_1, \dots, q_5) = i \frac{\langle rs \rangle^4}{\text{PT}_\angle(q_1, \dots, q_5)}, \quad \text{PT}_\angle = \prod_{j=1}^5 \langle q_j q_{j+1} \rangle. \quad (5)$$

反 MHV 式为其宇称共轭。五点树振幅只有 MHV 与反 MHV 非零，所以这两类已经穷尽题面要求的全部树级 helicity 约束。

剥去公共因子

$$c_\Gamma^{(0)} := \frac{i}{48\pi^2}, \quad (6)$$

一圈全正振幅可写成

$$\hat{A}_5^{(1)}(+, +, +, +, +) = \frac{H_5}{\text{PT}_\angle}, \quad H_5 = \sum_{i < j < k < \ell} \langle ij \rangle [jk] \langle k\ell \rangle [\ell i], \quad (7)$$

其中帽表示除以 $c_\Gamma^{(0)}$ 。把负腿循环转到第一位后，五点单负振幅采用

$$\hat{A}_5^{(1)}(1^-, 2^+, 3^+, 4^+, 5^+) = \frac{1}{\langle 34 \rangle^2} \left[-\frac{[25]^3}{[12][51]} + \frac{\langle 14 \rangle^3 [45] \langle 35 \rangle}{\langle 12 \rangle \langle 23 \rangle \langle 45 \rangle^2} - \frac{\langle 13 \rangle^3 [32] \langle 42 \rangle}{\langle 15 \rangle \langle 54 \rangle \langle 32 \rangle^2} \right]. \quad (8)$$

式 (7)–(8) 在新脚本中按每个排序重新求值，而不是使用保存的数表。

3.2 四点 EYM 的实际结果

在题面指定的 maximal- g 、单迹、内部胶子扇区，积分后 ϵ^0 系数为

$$M_{3;1}^{(1)}(1^+, 2^+, 3^+; P^{++}) = 0, \quad (9)$$

以及（先写负腿为 1）

$$M_{3;1}^{(1)}(1^-, 2^+, 3^+; P^{++}) = \frac{c_\Gamma^{(0)}}{2} \frac{[2P][3P]}{\langle 2P \rangle \langle 3P \rangle} \frac{s_{12}^2 + s_{13}^2}{\langle 23 \rangle [21][31]}. \quad (10)$$

负腿在 2, 3 的结果由 (1, 2, 3) 循环置换得到。这里的归一化与式 (7)–(8) 相同；这些四点结果也可与 [arXiv:1803.08497](https://arxiv.org/abs/1803.08497) 的 D 维 unitarity 计算交叉核对。

为看清全正零不是四维 cut 的充分信息，写

$$\ell^\mu = \bar{\ell}^\mu + \ell_\perp^\mu, \quad \mu^2 = -\ell_\perp^2. \quad (11)$$

一个循环代表的 D 维结果含有

$$\frac{1}{2}I_4[\mu^4; s, t] + \frac{1}{t}I_3[\mu^4; t] + \frac{1}{s}I_3[\mu^4; s], \quad (12)$$

再乘以其外部自旋因子并作 (1, 2, 3) 循环和。维数移位给出

$$I_4[\mu^4; s, t] = -\frac{1}{6} + \mathcal{O}(\epsilon), \quad I_3[\mu^4; s] = \frac{s}{24} + \mathcal{O}(\epsilon), \quad (13)$$

故 (12) 的有限部逐项为 $-1/12 + 1/24 + 1/24 = 0$ 。因此：四维 cuts 为零； D 维 cuts 非零并含 μ^4 ；box 与 triangle 在积分后才抵消。后文的 no-go 是 integrated identity 的 no-go，不等同于 integrand identity 的 no-go。

4 A: 标准树级代表及精确一圈缺陷

选择标准代表

$$K_1^{\text{tree}} = x(1-x)s_{2P}, \quad K_2^{\text{tree}} = x(1-x)s_{3P}, \quad K_{3,4,5,6}^{\text{tree}} = 0. \quad (14)$$

因 $s_{2P} = u, s_{3P} = s$ ，式 (3) 上

$$(K_1, K_2) = (x(x-1), x(x-1)(z-1)). \quad (15)$$

例如对 $(1^-, 2^-, 3^+; P^{++})$ ，Parke–Taylor 代入后得到

$$\sum_{i=1}^6 K_i^{\text{tree}} \mathcal{C}_x A_5^{(0)}(\sigma_i) = i \frac{1}{z^2(z-1)}, \quad (16)$$

在一般 z 非零，且 x 完全抵消；这是所要求的非零树级校准。宇称共轭的约化结果为 $-1/z$ ，同样与 x 无关。

定义 $\hat{\Delta} := \Delta/c_\Gamma^{(0)}$ 。把 (7)–(10) 逐项代入 (14)，得到

$$\hat{\Delta}_{+++} = \frac{x^2 z^2 - x^2 z - x^2 - 2xz^2 + 2xz + z^2 - z}{z(z-1)}. \quad (17)$$

对负腿 1，

$$\hat{\Delta}_{-++} = \frac{2x^2 z^3 - 4x^2 z^2 + 2x^2 z - 4xz^3 + 6xz^2 - 4xz + z^3 + 2z^2 - 4z + 2}{2z(z-1)^2}. \quad (18)$$

另外两个位置为

$$\hat{\Delta}_{+-+} = -\frac{2x^2z^3 - 6x^2z^2 + 6x^2z - 2x^2 + 4xz^2 - 4xz + 2x - 4z^3 + 2z^2 + z - 2}{2z^3(z-1)^2}, \quad (19)$$

$$\hat{\Delta}_{++-} = \frac{2x^2z^3 - 2x^2z + 2x^2 - 4xz^3 + 2xz^2 - 2x + z^3 - 3z + 2}{2z^3}. \quad (20)$$

这些都一般点上的非零有理函数。因此，标准树代表不能提升到一圈。

独立的精确有理点检查取

$$(x, z) = \left(\frac{2}{5}, \frac{3}{7}\right), \quad (21)$$

得到

$$(\hat{\Delta}_{+++}, \hat{\Delta}_{-++}, \hat{\Delta}_{+-+}, \hat{\Delta}_{++-}) = \left(\frac{76}{75}, \frac{3479}{2400}, \frac{491813}{21600}, \frac{952}{675}\right), \quad (22)$$

与符号式直接代入一致。此检查只验证标准代表；下一节才处理整个允许核空间。

5 B: 完整核空间的 $n = 3$ 不可解性证书

令

$$N_i = a_i(x)s + b_i(x)t, \quad a_i, b_i \in \mathbb{Q}(x), \quad (23)$$

并考察 $K = K^{\text{tree}} + N$ 。未知量共十二个。把 MHV、反 MHV 树关系在图 (3) 上清分母并按 z 比较系数，得到八行、函数域秩四，故

$$\dim_{\mathbb{Q}(x)} \mathcal{N}_3 = 12 - 4 = 8. \quad (24)$$

加入一圈全正关系后总秩为七，仿射解空间仍有五维；所以“全正失败”本身不足以排除整个核类。

再加入负腿为 1 的单负关系。以下四条系数方程已经给出不可解证书，依次记为

$$E_{T3}, \quad E_{T2}, \quad E_{A2}, \quad E_{S4}.$$

$$E_{T3}: \quad -a_1 - a_3 + b_1 + b_3 = 0, \quad (25)$$

$$E_{T2}: \quad 2a_1 + a_2 + 2a_3 - a_4 + a_5 - a_6 - b_1 - b_2 - b_3 + b_4 - b_5 + b_6 = 0. \quad (26)$$

全正方程的一行是 $L_A = x(x-1)^3$ ，其中

$$\begin{aligned} L_A = & (1-2x)a_1 + (x-1)^2a_2 + (2x-1)a_3 - (x-1)^2a_4 + x^2a_5 - x^2a_6 \\ & + (2x-1)b_1 - (x-1)^2b_2 + (1-2x)b_3 + (x-1)^2b_4 - x^2b_5 + x^2b_6. \end{aligned} \quad (27)$$

单负方程的一行是 $L_S = x(x-1)(2x^2 - 4x + 1)$ ，其中

$$\begin{aligned} L_S = & -2[(4x^2 - 2x + 2)a_1 + xa_2 + (4x^2 - 6x + 4)a_3 - xa_4 + (1-x)a_5 + (x-1)a_6 \\ & + (-3x^2 + x - 1)b_1 - xb_2 + (-3x^2 + 5x - 3)b_3 + xb_4 + (x-1)b_5 + (1-x)b_6]. \end{aligned} \quad (28)$$

现在取线性组合

$$-2(2x^2 - 2x + 1)E_{T3} + 2(x^2 - x + 1)E_{T2} - 2E_{A2} + E_{S4}. \quad (29)$$

所有十二个未知量的系数逐项消失，而右端成为

$$0 = -x(x-1) = x(1-x). \quad (30)$$

对题面域 $0 < x < 1$ ，右端非零；作为 $\mathbb{Q}(x)$ 元素它也不是零函数。这就是有限、解析、与具体 helicity 测试对应的不可解性证书。

完整行集的精确秩为

$$\text{rank } A = 9, \quad \text{rank}[A|b] = 10, \quad (31)$$

而只用“树 + 全正 + 负腿 1”的子系统已有 $\text{rank } A = 8, \text{rank}[A|b] = 9$ 。证书在未用于构造的 $x = 2/5$ 与 $x = 3/8$ 分别给出 $6/25$ 、 $15/64$ ，但这些有理点只作回归测试；函数域证明是式 (29)–(30)。

No-go 的范围。 该证书排除了题面中 $n = 3$ 的整个允许类：所有 $c_{ij}^\sigma(x) \in \mathbb{Q}(x)$ 、所有 Mandelstam 一次齐次且无 Mandelstam 分母的 helicity 无关核。它不是只排除式 (14) 的一个代表。既然 (Q1) 要求同一方案同时覆盖所有 n ， $n = 3$ 已足以否定 (Q1)。

6 C: 障碍的 D 维位置与一个受限扩张

四维 unitarity 看不到本题的有理扇区；决定性信息位于 μ^{2r} 项。全正 EYM 在 D 维并不为零，有限部零来自 $I_4[\mu^4]$ 与 $I_3[\mu^4]$ 的积分后抵消。另一方面，把已经积分的五点 YM 有理函数压成一个标量后，局域外部核无法再区分“box 系数”与“triangle 完成项”。式 (30) 表明，这个信息损失不能由树级零空间补回。

一个事先限定自由度、且不是把 Δ 改名的扩张，是把重构对象从积分后的标量振幅提升为 dimension-shifted master 向量

$$\mathbf{V}_{\mu^4}(s, t) = \left(I_4[\mu^4; s, t], \frac{I_3[\mu^4; s]}{s}, \frac{I_3[\mu^4; t]}{t} \right), \quad (32)$$

并允许由 D 维 cuts 固定的有限协向量作用其上。第一个全正障碍对应的规则是

$$\mathfrak{R}_+(s, t) = \left(\frac{1}{2}, 1, 1 \right) \cdot \mathbf{V}_{\mu^4}(s, t), \quad (33)$$

随后乘以切割直接给出的外部自旋因子并作硬腿循环和。这个规则不含逐点拟合参数：三个分量及比例由同一 D 维两粒子 cuts 和维数移位确定。其有限部严格为零，所以它确实处理了第一个障碍 (9)。

这还不是一般 n 的修复定理。单负扇区还需要加入有限的 μ^2 box/triangle/bubble 层并证明 factorization 下闭合；目前尚未证明一个统一的 tree-to-loop 映射。下一步可证伪检验应是：在不增加新的 master 类型的前提下，用全部三个单负位置的 D 维 cuts 检查扩张后的系数向量是否一致。若仍出现增广秩跳跃，则式 (32) 的 μ^4 层不足，必须明确加入 μ^2 层，而不能再调整树级核。

复现。 当前目录中的 `check_n3.py` 生成六个排序的树级、全正与单负有理函数，构造 $\mathbb{Q}(x)$ 上的线性系统并输出证书；`test_check_n3.py` 检查动量守恒、排序完备性、树级 x 消去、非零缺陷、左零向量以及两个 holdout 点。运行 `python -m pytest -q`（本次为 5 passed）及 `python check_n3.py` 即可复现。编译命令为：

```
xelatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error solution_n3.tex
```